

➤ التمرين 01:

(1) نعتبر كثير الحدود $P(x)$ المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $P(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$

أ) أحسب $P(1)$ ثم حل كثير الحدود $P(x)$

ب) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$

(2) استنتج حلول المعادلة $(\ln|x|)^3 - 3(\ln|x|)^2 - 4\ln|x| + 12 = 0$

(3) استنتج حلول المتراجحة $e^{3x} - 3e^{2x} - 4e^x + 12 \leq 0$

➤ التمرين 02:

عين في كل حالة الإجابة الصحيحة لكل سؤال من بين الاقتراحات الثلاثة مع التبرير:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2(e^x - 1)}$ تساوي : أ. 0 ، ب. $\frac{1}{2}$ ، ج. $+\infty$

(2) إذا كانت u دالة معرفة و قابلة للاشتقاق على مجال I من $\mathbb{R}$ ، بحيث من أجل كل x من I : $u'(x) < 0$

فإن الدالة f المعرفة على I بـ : $f(x) = u(x) + e^{u(x)}$

أ. متناقصة تماما على I ، ب. متزايدة تماما على I ، ج. لا يمكن تحديد اتجاه تغيرها

(3) مجموعة حلول المعادلة $e^{2x} + e^x - 12 = 0$ في $\mathbb{R}$ هي :

أ. $S = \{-4; 3\}$ ، ب. $S = \{\ln 3\}$ ، ج. $S = \{\ln 3; \ln 4\}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{4(e^{2x} - 1)}$ تساوي : أ. 0 ، ب. $\frac{1}{8}$ ، ج. 4

(5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{e^x}$ تساوي : أ. 0 ، ب. $+\infty$ ، ج. 1

➤ التمرين 03:

(1) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = e^x - x$

أ - أدرس اتجاه تغير الدالة g

ب - أحسب $g(0)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$

(2) نعتبر الدالة f المعرفة بالعلاقة : $f(x) = \frac{e^x + x}{e^x - x}$ ، نسمي (C) المنحني الممثل للدالة في المستوى المنسوب إلى

المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

أ - بين أن الدالة f معرفة على $\mathbb{R}$

ب - أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ و عند $+\infty$ ، فسر بيانها النتيجة المحصل عليها؟

ج - أحسب $f'(x)$ و بين أن إشارتها هي إشارة $(1-x)$

د - أدرس اتجاه تغير الدالة f و عين جدول تغيراتها

هـ - عين معادلة المماس (T) للمنحني (C) في النقطة ذات الفاصلة $a = 0$

و - أرسم المماس (T) و المنحني (C)

➤ التمرين 04 :

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بالعلاقة : $f(x) = x + 2 \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ نسمي (C) المنحني الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- (1) أ - أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$
- ب- بين أنه من أجل كل x من المجال $[0; +\infty[$: $f(x) = x + 2 - \frac{4}{e^x + 1}$
- ج- استنتج أن المنحني (C) يقبل مستقيم مقارب مائل (D) يطلب تعيين معادلة له
- د- أدرس الوضع النسبي للمنحني (C) و المستقيم (D)

- (2) أحسب $f'(x)$ ثم عين جدول تغيرات الدالة f
- (3) أ - عين معادلة المماس (T) للمنحني (C) في النقطة ذات الفاصلة $a = 0$
- ب- أرسم المماس (T) و المستقيم (D) و المنحني (C)

➤ التمرين 05 :

- (I) نعتبر الدالة g المعرفة على $[0; +\infty[$ بالعلاقة : $g(x) = -2 \ln x - xe + 1$
- (1) عين نهاية الدالة g عند 0 و $+\infty$
- (2) أدرس اتجاه تغير الدالة g و أنجز جدول تغيراتها
- (3) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $0,5 < \alpha < 1$ ثم استنتج إشارة
- (II) نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ بالعلاقة : $f(x) = \frac{\ln x + xe}{x^2}$ نسمي (C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ *وحدة الرسم $2cm$ *
- (1) أحسب نهايات الدالة f على أطراف مجال تعريفها و فسر النتيجة هندسيا
- (2) بين أنه من أجل كل x من $[0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$
- (3) أدرس اتجاه تغير الدالة f و عين جدول تغيراتها
- (4) بين أن $f(\alpha) = \frac{1+\alpha e}{2\alpha^2}$ ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$
- (5) أنشئ المنحني (C)

➤ التمرين 06 :

- (I) نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بالعلاقة : $g(x) = 3x - 1 - 2 \ln x$
- 1/ أدرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0; +\infty[$
- 2/ أحسب $g\left(\frac{2}{3}\right)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ في المجال $[0; +\infty[$
- (II) لتكن f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{1}{4}(x^3 - x^2 \ln x)$; $x > 0$
 $f(0) = 0$

نسمي (C_f) المنحني الممثل لها في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

* وحدة الرسم : 1cm *

1/ بين أن f مستمرة عند الصفر من اليمين

2/ أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$ ، ماذا تستنتج ؟ فسر بيانيا النتيجة المحصل عليها.

3/ أ- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب- بين أنه من أجل كل $x > 0$: $f'(x) = \frac{x}{4} g(x)$

ج - أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

4/ أحسب : $f\left(\frac{1}{4}\right), f\left(\frac{1}{2}\right), f(1), f(2), f(3), f(4)$ ثم أرسم المنحني (C_f) وذلك في المجال $[0; 4]$

5/ نعتبر الدالة h المعرفة في المجال $[-4; 4]$ بـ :
$$\begin{cases} h(x) = \frac{x^2}{4} (|x| - \ln|x|) & ; x \neq 0 \\ h(0) = 0 \end{cases}$$
 و ليكن (C_h) تمثيلها البياني

في المعلم السابق

أ - أدرس قابلية اشتقاق الدالة h عند $a = 0$ و فسر النتيجة المحصل عليها بيانيا

ب- بين أن الدالة h دالة زوجية

ج - اشرح كيفية رسم المنحني (C_h) اعتمادا على (C_f) ثم أرسمه

➤ التمرين 07 :

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R} - \{0; 1\}$ بـ : $f(x) = -\frac{x}{2} + \ln\left|\frac{x-1}{x}\right|$. نسمي (C_f) المنحني الممثل لها في

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و فسر النتيجة بيانيا

(2) أ - أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ب - بين أن المستقيم (Δ) الذي معادلته $y = -\frac{x}{2}$ مستقيم مقارب مائل للمنحني (C_f)

ج - أدرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ)

(3) أدرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها

(4) أ- بين أنه من أجل كل x من $D : D = 1-x \in D$ و $1-x \in D$: $f(x) + f(1-x) = -\frac{1}{2}$

ب - استنتج أن للمنحني (C_f) مركز تناظر A يطلب تعيين إحداثياته

ج - أرسم المستقيم (Δ) و المنحني (C_f)

➤ التمرين 08 :

I نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال I حيث $I =]-2; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = \frac{x}{x+2} + \ln(x+2)$

1/ أدرس تغيرات الدالة g على المجال I

2/ بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α بحيث $-0,6 < \alpha < -0,5$ ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال I

I نعتبر الدالة العددية f معرفة على المجال I كما يلي : $f(x) = 1 + x \ln(x+2)$. نسمي (C_f) تمثيلها البياني في

المستوي المزود بالمعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1/ احسب نهاية الدالة f عند -2 وفسر بيانها النتيجة المحصل عليها.

2/ أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$

3/ أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

4/ بين أن : $f(\alpha) = \frac{-\alpha^2 + \alpha + 2}{\alpha + 2}$ ، ثم عين حصرا للعدد $f(\alpha)$

5/ M_0 نقطة من (C_f) فاصلتها x_0 و (T_{x_0}) المماس للمنحني (C_f) في النقطة M_0

(أ) بين أن (T_{x_0}) يمر من المبدأ O إذا و فقط إذا كان $f(x_0) = x_0 \times f'(x_0)$

(ب) استنتج وجود مماسين (T_a) و (T_b) يمران من المبدأ O . عين العددين a و b

6/ أرسم المماسين (T_a) و (T_b) ثم المنحني (C_f)

➤ **التمرين 09 :**

(I) نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجال $]0; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = -3 + x + \ln x$

(1) أدرس تغيرات الدالة g

(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α من المجال $]2; 3[$ ، ثم بين أن $2,20 < \alpha < 2,21$

(3) عين حسب قيم x من المجال $]0; +\infty[$ ، إشارة $g(x)$

(II) نعتبر الدالة العددية f معرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(-2 + \ln x)$. نسمي (C_f) تمثيلها البياني في

المستوي المزود بالمعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ * وحدة الرسم : $1cm$ *

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ وفسر بيانها النتيجة المحصل عليها.

(2) أحسب نهاية الدالة f عند $+\infty$

(3) أ. بين أنه من أجل كل $x > 0$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

ب. أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها

(4) بين أن : $f(\alpha) = \frac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$ ، ثم عين حصرا للعدد $f(\alpha)$

(5) نعتبر الدالة h المعرفة على $]0; +\infty[$ ، كما يلي : $h(x) = -2 + \ln x$ و لبتكن (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق

أ - أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - h(x)]$ وفسر النتيجة بيانها

ب- أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و (C_h) .

ج - أشرح كيفية رسم المنحني (C_h) اعتمادا على المنحني $(C_{\ln})$ منحني الدالة اللوغاريتمية النبرية

د- عين إحداثيات نقط تقاطع المنحني (C_f) مع محور الفواصل

هـ- أرسم في نفس المعلم المنحنيات $(C_{\ln})$ ، (C_h) و (C_f)

➤ **التمرين 10 :**

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجموعة $E = \mathbb{R} - \{0\}$ كما يلي : $f(x) = 2x + \frac{e^x}{e^x - 1}$. نسمي (C_f) المنحني

الممثل لها في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1- أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ، فسر النتيجة المحصل عليها بيانيا.

2- أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ب) بين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = 2x$ مستقيم مقارب للمنحني (C_f) عند $-\infty$

ج) أدرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمستقيم (D)

3- أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب) بين أن المستقيم (D') الذي معادلته $y = 2x + 1$ مستقيم مقارب للمنحني (C_f) عند $+\infty$

ج) أدرس وضعية المنحني (C_f) بالنسبة للمستقيم (D')

4- أ) حلّ في المجموعة $\mathbb{R}$ المعادلة : $2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0$

ب) حلّ في المجموعة $\mathbb{R}$ المتراجحة : $2e^{2x} - 5e^x + 2 > 0$

ج) أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم أنجز جدول تغيراتها.

5- أ) بين أنه من أجل كل x من E : $-x \in E$ و

ب) استنتج أن للمنحني (C_f) مركز تناظر I يطلب تعيين إحداثياته

6- أرسم كل من (D) و (D') والمنحني (C_f)

7- عين حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة ذات المجهول x التالية:

$$2xe^x - (m-1)e^x - 2x + m = 0 \quad \dots (E)$$

➤ **التمرين 11 :**

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x 2^{-x}$ و الدالة العددية g المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ : $g(x) = \frac{2^x}{x}$

نسمي (C_f) المنحني الممثل للدالة f و (C_g) المنحني الممثل للدالة g في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد

و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ (وحدة الرسم : $4cm$)

1) أحسب نهايات الدالة f و نهايات الدالة g على أطراف مجموعة تعريف كل منهما.

2) أدرس اتجاه تغير كل من f و g .

3) أ - عين معادلة المماس (D) للمنحني (C_f) في النقطة ذات الفاصلة $a = \frac{2}{\ln 2}$

ب - أرسم المماس (D) و (C_f) و (C_g) في نفس المعلم

➤ **التمرين 12 :**

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ : $f(x) = \frac{x}{1+\sqrt[3]{x}}$ وليكن (C_f) المنحني الممثل للدالة f في

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1) أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند الصفر على اليمين ثم فسر النتيجة بيانيا

2) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

3) أدرس اتجاه تغير الدالة f وأنجز جدول تغيراتها

4) أرسم المنحني (C_f) في المجال $[0; 8]$

التمرين 13 :

نعتبر في المجموعة $\mathbb{R}$ المعادلة التفاضلية (E) التالية: $y' - 2y = 2(e^{2x} - 1) \dots (E)$
 1/ بين أن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2xe^{2x} + 1$ حل للمعادلة التفاضلية (E)

2/ عين حلول المعادلة التفاضلية (E_0) التالية: $z' = 2z \dots (E_0)$

3/ لنضع: $y = z + f$

بين أن: y حل للمعادلة التفاضلية (E) إذا وفقط إذا كانت z حل للمعادلة التفاضلية (E_0)

4/ استنتج حلول المعادلة التفاضلية (E)

5/ عين الحل g للمعادلة التفاضلية (E) والذي ينعدم عند الصفر

التمرين 14 :

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $D = [-2; +\infty[$ بـ: $f(x) = (x+1)^2 e^{-x}$. وليكن (C_f) المنحني الممثل لها في

المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ وحدة الطول هي $2cm$ *

1) أ. تحقق من أنه من أجل كل x من المجال D : $f(x) = x^2 e^{-x} \left(1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}\right)$

ب. استنتج $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وفسر هندسيا النتيجة المحصل عليها

2) أ. بين أنه من أجل كل x من المجال D : $f'(x) = (1 - x^2)e^{-x}$

ب. عين إشارة $f'(x)$ و شكل جدول تغيرات الدالة f

3) عين معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) في النقطة A التي فاصلتها معدومة.

4) أ. بين أنه من أجل كل x من المجال D : $f(x) - (x+1) = (x+1)e^{-x}(x+1 - e^x)$

ب. نعتبر الدالة g المعرفة على المجال D بـ: $g(x) = x+1 - e^x$

أدرس اتجاه تغيير الدالة g ثم أحسب $g(0)$ و استنتج إشارة $g(x)$

ج. عين إشارة $f(x) - (x+1)$

د. استنتج وضعية المنحني (C_f) بالنسبة إلى المماس (T)

5) أرسم بعناية المماس (T) و المنحني (C_f)

6) عين بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد و إشارة حلول المعادلة (E) ذات المجهول x التالية:

$$\frac{x^2 + 1 + x(2 - e^x)}{e^x} = m \dots (E)$$

7) أ. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = (ax^2 + bx + c)e^{-x}$

عين الأعداد الحقيقية a ، b و c حتى تكون $h(x)$ حل للمعادلة التفاضلية (E) ...

ب. عين الدالة G التي هي حل للمعادلة التفاضلية (E) والتي تحقق: $G(0) = 1$

التمرين 15:

نعتبر الدالة العددية f المعرفة $]0; +\infty[$ بـ : $f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة بيانيا

(2) أ. تحقق أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f(x) = x + \frac{1}{2} + \ln x \times \left(\frac{1}{2} \ln x - 1 \right)$

ب. استنتج أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(3) أ. بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = \frac{x-1+\ln x}{x}$

ب. بين أنه من أجل كل x من $]0; 1[$: $x-1+\ln x \leq 0$

ج. بين أنه من أجل كل x من $[1; +\infty[$: $x-1+\ln x \geq 0$

د. استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم أنجز جدول تغيراتها

(4) أ. بين أن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف ω يطلب تعيين إحداثياتها

ب. عين معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) في النقطة ω

(5) أ. عين معادلة المماس (Δ) للمنحني (C_f) في النقطة A التي فاصلتها e

ب. بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f(x) - x = \frac{1}{2}(\ln x - 1)^2$ ، ثم استنتج وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ)

ج. أنشئ (T) ، (Δ) ثم المنحني (C_f)

التمرين 16: (شعبة الرياضيات)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي :

$$f(x) = \begin{cases} -x + \frac{1}{\ln x} & ; x > 0 \\ (2x^2 + 3x)e^x & ; x \leq 0 \end{cases}$$
نسمي (C_f) المنحني الممثل

لها في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1/ بين أن الدالة f مستمرة عند $a = 0$.

2/ أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $a = 0$ ، فسر النتيجة المحصل عليها هندسيا.

3/ أ - n عدد طبيعي ، بتوظيف النهاية التالية : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$. بين أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$

ب - أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، فسر النتيجة المحصل عليها بيانيا.

4/ أحسب $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ ، فسر النتيجة المحصل عليها بيانيا.

5/ أ - أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب- بين أن المنحني (C_f) يقبل عند $+\infty$ مستقيما مقاربا مائلا (D) يطلب تعيين معادلة له

6/ أ- بين أنه من أجل كل x من $]0;1[\cup]1;+\infty[$: $f'(x) < 0$

ب- بين أنه من أجل كل x من $]-\infty;0[$ ، إشارة $f'(x)$ من إشارة $(2x^2 + 7x + 3)$

ج - استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم عين جدول تغيراتها.

7/ بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α ، حيث : $\frac{3}{2} < \alpha < 2$

8/ نضع من أجل كل x من $]0;1[\cup]1;+\infty[$: $g(x) = \ln x (2 + \ln x)$.

أ. عين إشارة $g(x)$

ب. بين أن المنحني (C_f) يقبل نقطة انعطاف I فاصلتها $x_0 = \frac{1}{e^2}$

ج. عين معادلة المماس (T) عند النقطة I .

9/ عين إحداثيات نقط تقاطع (C_f) مع حامل محور الفواصل

10/ أنشئ المماس (T) والمنحني (C_f)

التمرين 17 : (شعبة الرياضيات)

نعتبر الدالة f المعرفة على المجموعة $E = \mathbb{R} - \{1\}$ كما يلي:

$$\begin{cases} f(x) = \ln|x-1| + \frac{1}{x-1} & ; x > 0 \\ f(x) = (x-1)e^x + \frac{1}{2}x^2 & ; x \leq 0 \end{cases}$$

(C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1- بين أن الدالة f مستمرة عند $a = 0$

2- أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $a = 0$ وفسر النتيجة هندسيا.

3- أحسب $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ ، فسر النتيجة المحصل عليها بيانيا.

4- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

5- أ) بين أنه من أجل كل x من $]0;1[\cup]1;+\infty[$: $f'(x) = \frac{x-2}{(x-1)^2}$

ب) بين أنه من أجل كل x من $]-\infty;0[$: $f'(x) = x(e^x + 1)$

ج) أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم أنجز جدول تغيراتها

6- أ) بين أن النقطة I ذات الفاصلة $(+3)$ نقطة انعطاف للمنحني (C_f) .

ب) عين معادلة ديكراتية للمماس (T) للمنحني (C_f) في النقطة.

7- بين أن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة فاصلتها α حيث : $-2 < \alpha < -1$

8- نعتبر الدالة g المعرفة على المجال $]1;+\infty[$ كما يلي : $g(x) = \ln(x-1)$ و ليكن (C_g) المنحني الممثل لها

(أ) أشرح كيفية رسم المنحني (C_g) اعتمادا على التمثيل البياني (C_{ln}) لدالة اللوغاريتم النبيري

(ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$ وفسر النتيجة هندسيا

(ج) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_g) و (C_f) في المجال $]1; +\infty[$

9- نعتبر الدالة h المعرفة على $]-\infty; 0[$ كما يلي : $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ و ليكن (C_h) المنحني الممثل لها

(أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - h(x)]$ وفسر النتيجة هندسيا

(ب) أدرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_h) و (C_f) في المجال $]-\infty; 0[$

10- أرسم في نفس المعلم: المماس (T) و المنحنيات (C_h) ، (C_g) و (C_f)

التمرين 18: (شعبة الرياضيات)

(I) نعتبر في $\mathbb{R}$ ، كثير الحدود $P(x)$ حيث: $P(x) = -x^3 + x^2 - x + 1$

1- أحسب $P(1)$ ثم حل كثير الحدود $P(x)$

2- حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $P(x) \geq 0$

$$f(x) = \begin{cases} \left(-x + 2 - \frac{1}{x}\right)e^x & ; x < 1 \\ \ln x & ; x > 1 \\ 0 & ; x = 1 \end{cases}$$

(II) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كما يلي :

نسوي (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1- بين أن f مستمرة عند $a = 1$

2- أدرس قابلية اشتقاق الدالة f عند $a = 1$ ثم عين معادلة المماسين (Δ_1) و (Δ_2) عند النقطة A ذات الفاصلة $a = 1$

3- أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ ، فسر النتيجة المحصل عليها بيانيا.

4- أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ وفسر هندسيا النتيجة المحصل عليها.

5- بين أنه من أجل كل x من $]1; 0[\cup]-\infty; 0[$: $f'(x) = P(x) \frac{e^x}{x^2}$

6- أدرس اتجاه تغير الدالة f ثم أنجز جدول تغيراتها

7- أرسم المماسين (Δ_1) و (Δ_2) ثم المنحني (C_f)

التمرين 19 :

نعتبر المعادلة التفاضلية (E) التالية: $y' - y = 4 \cos x$... (E)

(1) عين حلول المعادلة التفاضلية (E_0) التالية : $y' = y$ (E_0)

(2) عين العددين الحقيقيين a و b حتى تكون الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = a \cos x + b \sin x$ حلا للمعادلة التفاضلية (E)

(3) بين أنه تكون دالة f حل للمعادلة التفاضلية (E) إذا وفقط إذا كانت $f - g$ حل للمعادلة التفاضلية (E_0)

4) استنتج عندئذ حلول المعادلة التفاضلية (E)

التمرين 20 :

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ كما يلي : $f(x) = \frac{3}{5}(1 - e^{-10x})$.

وليكن (C_f) المنحني الممثل لها في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$

1/ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و فسر النتيجة المحصل عليها هندسيا

2/ أدرس اتجاه تغير الدالة f و أنجز جدول تغيراتها

3/ عين معادلة المماس (D) للمنحني (C_f) عند مبدأ المعلم

4/ أرسم المماس (D) و المنحني (C_f)

5/ نعتبر وشيعة مقاومتها R مقياسها 5 أوم و ذاتيتها 0,5 هنري موصلة بمدخرة ذات جهد كهربائي ثابت E مقداره 3

فولت. إن شدة التيار في الدارة (مقدر بالأمبير) هي دالة i ذات المتغير t الذي يمثل الزمن و المقدر بالثانية

تحقق المعادلة التفاضلية : $L \frac{di}{dt} + Ri = E$

أ) بين أن الدالة f المعرفة أعلاه هي حل للمعادلة التفاضلية : $\frac{dy}{dt} = -10y + 6$

ب) استنتج عبارة $i(t)$ بدلالة t ثم أحسب $\lim_{t \rightarrow +\infty} i(t)$